

Memorial Descritivo — Projeto Interdisciplinar

Tema: Sistema de Gerenciamento de Mesas para bares e restaurantes — aplicativo cliente integrado a um painel administrativo, visando a substituição de fichas físicas e a otimização do atendimento.

Justificativa

O setor de bares e restaurantes ainda recorre com frequência a fichas físicas ou processos manuais para o controle de pedidos e pagamentos. Essa prática gera problemas como lentidão no atendimento, erros de registro, perda de controle e baixa eficiência operacional.

A digitalização das comandas e a integração de pedidos via aplicativo proporcionam ganhos significativos, reduzindo o tempo de atendimento, minimizando erros, aumentando a rotatividade das mesas e facilitando o controle financeiro do estabelecimento. Além disso, a integração de meios de pagamento modernos aumenta a conveniência para o cliente e a segurança das transações.

Objetivos

- Automatizar o registro de pedidos por mesa por meio de aplicativo.
 - Eliminar o uso de fichas físicas, centralizando os pedidos no sistema.
 - Disponibilizar um painel para garçons gerenciarem pedidos e atualizarem status.
 - Integrar meios de pagamento (PIX, cartão e dinheiro) com registro das transações.
 - Gerar relatórios de vendas e desempenho por mesa e período.
 - Garantir o cadastro seguro de usuários, com validação de CPF e controle de acesso.
-

Modelagem de Relacionamentos

Mesa — Pedido (Agregação)

Justificativa: Agregação, pois o pedido pertence a uma mesa, mas pode ser consultado separadamente. A mesa, por ser um recurso físico, não é descartada quando os pedidos associados são finalizados.

Cardinalidade:

- Mesa → 0..1 pedidos históricos.
- Pedido → 1..1 mesa.

Usuário — Mesa (Associação)

Justificativa: Associação, pois usuário e mesa existem de forma independente. O usuário se associa temporariamente à mesa durante uma sessão de uso do sistema.

Cardinalidade:

- **Usuário** → **0..N mesas** ao longo do tempo (um mesmo usuário pode ocupar várias mesas em momentos diferentes).
- **Mesa** → **1..N usuários** simultaneamente (uma mesa pode ter vários usuários sentados e realizando pedidos).

Pedido — ItemPedido (Composição)

Justificativa: Composição, pois os itens não existem sem o pedido; são parte integrante dele. A exclusão de um pedido implica a remoção de seus itens.

Cardinalidade:

- Pedido → 1..* itens.
- ItemPedido → 1..1 pedido.

ItemPedido — Produto (Associação)

Justificativa: Associação, pois o produto faz parte do catálogo de forma independente; cada item apenas referencia um produto pelo identificador.

Cardinalidade:

- ItemPedido → 0..* produto. ○ Produto → 1..1 itens.

Pedido — Pagamento (Composição)

Justificativa: Composição, já que o pagamento está semanticamente atrelado ao pedido e não existe isoladamente. Caso o pedido seja removido (situação rara), o pagamento deve ser tratado ou arquivado junto a ele.

Cardinalidade:

- Pedido → 0..1 pagamento (modelo base).
- Alternativamente, Pedido → 0..N pagamentos, caso seja implementado o recurso de divisão de conta (split).

Garçom — Pedido (Associação)

Justificativa: Associação, pois o garçom atua sobre pedidos, mas ambos existem independentemente.

Cardinalidade:

- Garçom $\rightarrow 0..*$ pedidos. ○ Pedido $\rightarrow 0..1$ garçom.